Optimización del Control de Flujo en Redes Totalmente Ópticas (AOS) mediante Modelos de Campo Continuo

Nadal Ferrá
Investigador Independiente – Física Fotónica y Teoría de Redes
Contacto Investigación

20 de Octubre de 2026

Resumen

Las arquitecturas de red convencionales basadas en conmutación de paquetes por almacenamiento y reenvío (*store-and-forward*) imponen retardos de procesado y colas estocásticas que limitan el rendimiento global de la infraestructura. En este trabajo se formula y valida un marco de optimización no lineal para el enrutamiento y control de flujo en redes totalmente ópticas (*All-Optical Networks*, AON). Analizamos la mitigación de la latencia de conmutación ($\Delta t_{\text{proc}} \to \epsilon$, donde ϵ representa el tiempo de conmutación puramente fotónico) y la preservación de la envolvente del campo mediante la Ecuación No Lineal de Schrödinger (NLSE), validando computacionalmente la estabilidad solitónica sobre un enlace de 20 km con una fidelidad de forma del 99.08%.

1 Introducción y Marco Teórico

El retardo total acumulado en una red de comunicación empaquetada tradicional con M saltos intermedios viene modelado formalmente por la suma de sus componentes cinemáticas y estocásticas:

$$\Delta t_{\text{total}} = \sum_{k=1}^{M} \left(\Delta t_{\text{prop}}^{(k)} + \Delta t_{\text{proc}}^{(k)} + \Delta t_{\text{cola}}^{(k)} + \Delta t_{\text{serial}}^{(k)} \right) \tag{1}$$

Donde los términos $\Delta t_{\text{proc}}^{(k)}$ y $\Delta t_{\text{cola}}^{(k)}$ corresponden a las operaciones de conversión electro-óptica (O/E/O) y al almacenamiento en memoria RAM en los nodos intermedios. Al reemplazar el procesamiento electrónico iterativo por un modelo de control de campo continuo, el sistema elimina las colas y limita el retardo únicamente a la velocidad física de propagación de la luz en el medio.

2 Cuadro Comparativo de Arquitecturas

3 Formulación Matemático-Física y Estabilidad

Para modelar la evolución del campo eléctrico complejo $A(z,t)$ a lo largo del medio fotónico bajo efectos de Dispersión de Velocidad de Grupo (GVD, β_2) y no linealidad Kerr (γ), se resuelve numéricamente la Ecuación No Lineal de Schrödinger (NLSE):

$$i\frac{\partial A}{\partial z} - \frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial t^2} + \gamma |A|^2 A = 0 \tag{2}$$

Cuadro 1: Comparativa entre conmutación electrónica tradicional y optimización continuo-óptica.

Métrica / Parámetro	**Redes IP Tradicionales (Electrónica)**	**Arquitectura Óptico-Continua (AOS)**
Mecanismo de Conmutación	Electrónico / Paquetes (*Store-and-Forward*)	Campo Óptico / Conmutadores AOS
Origen de Latencia	Búferes, colas y rutas ($\Delta t_{\text{cola}} + \Delta t_{\text{proc}}$)	Retardo Cinemático de Propagación (c)
Comportamiento con Carga	Saturación RAM, pérdida de paquetes	Relajación de energía, degradación suave
Pérdida de Paquetes	Probabilística por desbordamiento	Atenuación / Dispersión del medio
Escalabilidad de Nodos	Complejidad Algorítmica $\mathcal{O}(N \log N)$	Control de campo optimizado $\mathcal{O}(1)$

Bajo la condición de solitón fundamental ($N = 1$), la potencia pico $P_0 = \frac{|\beta_2|}{\gamma T_0^2}$ compensa exactamente la dispersión anómala, garantizando que el perfil temporal no sufra ensanchamiento ni rotura durante la transmisión:

$$A(z = 0, t) = \sqrt{P_0}\,\text{sech}\left(\frac{t}{T_0}\right) \tag{3}$$

4 Resultados de la Validación Numérica (SSFM)

La simulación computacional ejecutada mediante el método *Split-Step Fourier* (SSFM) sobre una guía/fibra de dispersión desplazada (DSF/PCF) arrojó las siguientes métricas de estabilidad a lo largo de un enlace de 20 km:

- **Energía Inicial ($z = 0$ km):** 0.200000 W $\cdot$ ps
- **Energía Final ($z = 20$ km):** 0.200000 W $\cdot$ ps (Retención: 100.00%)
- **Coeficiente de Fidelidad de Forma (Pearson):** 0.990804 (99.08%)
- **Diagnóstico de Estabilidad:** ESTABLE REAL [OK]

El campo óptico mantiene su canal de intensidad 2D uniforme sin colapsar ni dispersarse en lóbulos secundarios, confirmando la viabilidad del control de flujo en régimen continuo.

5 Conclusiones y Trabajo Futuro

1. **Reducción Estructural de Latencia:** La conmutación fotónica continua elimina los cuellos de botella electrónicos en nodos intermedios.
2. **Estabilidad Comprobada:** La resolución de la NLSE demuestra la preservación de la forma del campo con un 99.08% de fidelidad.
3. **Trabajo Futuro:** Se requiere escalar las simulaciones a entornos 3D en COMSOL Multiphysics e integrar topologías multinodo en NS-3 (Optical Expansion).